

수학 기하 · 평면벡터 · 개념요약

수학 · 기하 · 평면벡터 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 벡터는 ‘방향이 있는 이동’입니다

핵심 정의

벡터는 **크기**와 **방향**을 함께 가진 양입니다. 점 A 에서 점 B 로 이동하는 벡터를 $\overrightarrow{AB}$ 라고 쓰며, 시작점은 A , 끝점은 B 입니다.

구분	의미	예시
스칼라	크기만 있는 양	길이 5, 넓이 12
벡터	크기와 방향이 있는 양	동쪽으로 5 이동

직관

$\overrightarrow{AB}$ 는 “ A 에서 출발해 B 까지 가는 이동 명령”입니다. 출발점이 달라도 **이동 방향과 이동 거리**가 같으면 같은 벡터로 봅니다.

개념	표기	뜻
벡터의 크기	$ \vec{a} $	벡터 $\vec{a}$ 의 길이
영벡터	$\vec{0}$	크기가 0인 벡터, 방향은 정하지 않습니다
서로 같은 벡터	$\vec{a} = \vec{b}$	크기와 방향이 모두 같음
반대벡터	$-\vec{a}$	크기는 같고 방향은 반대
단위벡터	$ \vec{e} = 1$	크기가 1인 벡터

2. 벡터의 덧셈: “이동을 이어 붙이기”

정의

$\vec{a} + \vec{b}$ 는 $\vec{a}$ 만큼 이동한 뒤, 이어서 $\vec{b}$ 만큼 이동했을 때의 전체 이동입니다.

법칙	공식	왜 성립하나요?
삼각형법칙	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$	A 에서 B 로 가고, 다시 B 에서 C 로 가면 결국 A 에서 C 로 간 것입니다.
평행사변형법칙	$\vec{a} + \vec{b}$ 는 대각선 방향	같은 출발점에서 두 벡터를 그린 뒤 평행사변형을 만들면 대각선이 전체 이동입니다.
교환법칙	$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$	이동 순서를 바꿔도 최종 도착점이 같습니다.

법칙	공식	왜 성립하나요?
결합법칙	$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$	세 이동을 어떤 순서로 묶어도 전체 이동은 같습니다.

수능식 핵심 한 줄

벡터 덧셈 문제는 “화살표를 꼬리와 머리로 이어 붙여 최종 출발점과 최종 도착점을 찾는 문제”입니다.

3. 벡터의 뺄셈: “반대 방향을 더하기”

정의

$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$ 입니다. 즉, $\vec{b}$ 를 빼는 것은 $\vec{b}$ 의 반대 방향 벡터를 더하는 것입니다.

자주 쓰는 공식	의미
$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$	위치벡터를 이용해 A에서 B로 가는 벡터를 구합니다.
$\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$	방향을 뒤집으면 부호가 바뀝니다.
$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$	갔다가 그대로 되돌아오면 전체 이동은 없습니다.

직관 예시

$\overrightarrow{OA}$ 를 “원점에서 A까지 가는 이동”, $\overrightarrow{OB}$ 를 “원점에서 B까지 가는 이동”이라고 생각해 보세요. A에서 B로 가려면 먼저 A에서 원점으로 되돌아가고, 다시 원점에서 B로 가면 됩니다. 그래서

$$\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$$

입니다.

4. 실수배: “크기를 늘리고 방향을 바꾸는 조작”

정의

실수 k 에 대하여 $k\vec{a}$ 는 벡터 $\vec{a}$ 의 방향과 크기를 조절한 벡터입니다.

조건	$k\vec{a}$ 의 의미
k 가 양수	$\vec{a}$ 와 같은 방향, 크기는 k 배
k 가 음수	$\vec{a}$ 와 반대 방향, 크기는 $ k $ 배
$k = 0$	$\vec{0}$

매우 중요

$\vec{a} \neq \vec{0}$ 일 때, $\vec{b} = k\vec{a}$ 이면 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 는 **평행**입니다. 반대로 두 벡터가 평행이면 한 벡터는 다른 벡터의 실수 배로 나타낼 수 있습니다.

상황	판단
$\vec{b} = 3\vec{a}$	같은 방향 평행, 크기 3배
$\vec{b} = -2\vec{a}$	반대 방향 평행, 크기 2배
$\vec{b} = 0\vec{a}$	$\vec{b} = \vec{0}$

5. 위치벡터: 점을 벡터로 관리하는 기술

정의

원점 O 를 기준으로 점 P 를 나타내는 벡터 $\overrightarrow{OP}$ 를 점 P 의 위치벡터라고 합니다. 보통 $\vec{p} = \overrightarrow{OP}$ 처럼 씁니다.

점	위치벡터
A	$\vec{a} = \overrightarrow{OA}$
B	$\vec{b} = \overrightarrow{OB}$
P	$\vec{p} = \overrightarrow{OP}$

핵심 공식

두 점 A, B 의 위치벡터가 각각 $\vec{a}, \vec{b}$ 일 때

$$\overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a}$$

입니다.

학생들이 자주 헷갈리는 부분

$\overrightarrow{AB}$ 는 A 에서 B 로 가는 벡터이므로 “도착점 위치벡터 - 출발점 위치벡터”입니다. 즉, **끝 - 처음**입니다.

6. 내분점과 외분점: 위치벡터의 최고 빈출 공식

내분점

점 P 가 선분 AB 를 $m : n$ 으로 내분한다는 것은

$$AP : PB = m : n$$

이라는 뜻입니다. 이때 위치벡터는

$$\vec{p} = \frac{n\vec{a} + m\vec{b}}{m + n}$$

입니다.

왜 계수가 반대로 붙을까요?

P 가 A 에 가까우면 AP 가 짧고 PB 가 길다. 예를 들어 $AP : PB = 1 : 3$ 이면 P 는 A 쪽에 가까우므로

위치벡터도 $\vec{a}$ 의 영향이 더 커야 합니다. 실제 공식은

$$\vec{p} = \frac{3\vec{a} + 1\vec{b}}{4}$$

가 되어 $\vec{a}$ 의 계수가 더 큼니다. 그래서 내분 공식은 **상대편 비율이 붙는다**고 기억하시면 됩니다.

상황	공식	암기 포인트
P 가 AB 를 $m : n$ 으로 내분	$\vec{p} = \frac{n\vec{a} + m\vec{b}}{m + n}$	내분은 더하기, 계수는 반대편
P 가 AB 의 중점	$\vec{p} = \frac{\vec{a} + \vec{b}}{2}$	$m = n = 1$
P 가 AB 를 $m : n$ 으로 외분	$\vec{p} = \frac{-n\vec{a} + m\vec{b}}{m - n}$	외분은 빼기 구조

외분점 주의

외분 공식은 $m \neq n$ 일 때 사용합니다. $m = n$ 이면 두 점에서 같은 거리만큼 떨어진 한 직선 위의 유한한 외분점이 존재하지 않습니다.

7. 좌표평면에서 벡터 계산

성분 표현

좌표평면에서 벡터는 가로 이동량과 세로 이동량으로 나타냅니다.

$$\vec{a} = (a_1, a_2)$$

이면 a_1 은 x 방향 이동량, a_2 는 y 방향 이동량입니다.

연산	성분 계산
덧셈	$(a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$
뺄셈	$(a_1, a_2) - (b_1, b_2) = (a_1 - b_1, a_2 - b_2)$
실수배	$k(a_1, a_2) = (ka_1, ka_2)$
크기	$ (a_1, a_2) = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$

두 점 사이의 벡터

$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 일 때

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

입니다. 이것도 역시 **끝 - 처음**입니다.

8. 평행 조건: 성분으로는 ‘비율이 같은가’입니다

벡터의 평행 조건

$\vec{a} = (a_1, a_2), \vec{b} = (b_1, b_2)$ 가 영벡터가 아니라고 할 때, 두 벡터가 평행이면 어떤 실수 k 가 존재하여

$$\vec{b} = k\vec{a}$$

입니다.

판정 방법	내용
실수배 확인	$(b_1, b_2) = k(a_1, a_2)$ 인 k 가 있는지 봅니다.
성분식 확인	$a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ 이면 평행입니다.

왜 $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ 인가요?

평행이면 $b_1 = ka_1, b_2 = ka_2$ 입니다. 따라서

$$a_1b_2 - a_2b_1 = a_1ka_2 - a_2ka_1 = 0$$

이 됩니다. 즉, 두 성분의 비율이 같다는 뜻을 한 줄로 쓴 것입니다.

9. 빈출 유형별 접근 전략

유형	접근 전략	핵심 문장
화살표 합성	중간 점이 이어지는지 확인합니다.	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$
벡터 뺄셈	무조건 “끝 - 처음”으로 바꿉니다.	$\overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a}$
내분점	비율을 확인하고 상대편 계수를 붙입니다.	$\vec{p} = \frac{n\vec{a} + m\vec{b}}{m + n}$
좌표 계산	x 끼리, y 끼리 따로 계산합니다.	성분별 계산
평행 조건	실수배 또는 $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ 을 씁니다.	평행은 실수배

10. 비자명 성질과 반례·경계

주의할 명제	판단	설명
크기가 같으면 같은 벡터이다	거짓	방향도 같아야 같은 벡터입니다.
방향이 같으면 같은 벡터이다	거짓	크기도 같아야 같은 벡터입니다.
영벡터는 모든 벡터와 평행하다고 무조건 처리해도 된다	주의	문제의 정의에 따라 달라질 수 있으므로, 평행 조건을 쓸 때는 영벡터 여부를 먼저 확인하는 습관이 안전합니다.

주의할 명제	판단	설명
$ \vec{a} + \vec{b} = \vec{a} + \vec{b} $ 는 항상 성립한다	거짓	두 벡터가 같은 방향일 때만 성립합니다.
$\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$ 이면 $\vec{a} = \vec{b}$ 이다	거짓	$\vec{b} = -\vec{a}$ 입니다.

11. 자주 틀리는 함정 TOP 5

함정 1. $\overrightarrow{AB}$와 $\overrightarrow{BA}$를 같은 것으로 봅니다. 두 벡터는 방향이 반대입니다. $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$
함정 2. 위치벡터 공식에서 순서를 바꿉니다. $\overrightarrow{AB}$는 $\vec{a} - \vec{b}$가 아니라 $\vec{b} - \vec{a}$ 입니다. 끝점 B에서 출발점 A를 빼야 합니다.
함정 3. 내분 공식의 계수를 같은 쪽에 붙입니다. $AP : PB = m : n$이면 $\vec{a}$에는 n, $\vec{b}$에는 m이 붙습니다. 상대방 비율입니다.
함정 4. 평행 조건에서 비율을 나누다가 0으로 나눕니다. 성분 중 0이 있으면 비율로 나누기보다 $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$을 쓰는 것이 안전합니다.
함정 5. 벡터의 크기와 벡터 자체를 혼동합니다. $\vec{a}$는 숫자이고, $\vec{a}$는 방향까지 가진 벡터입니다. 둘은 종류가 다릅니다.

12. 암기용 요약표

개념	공식	암기 문구
삼각형법칙	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$	이어 붙이면 처음에서 끝
반대벡터	$\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$	뒤집으면 마이너스
위치벡터	$\overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a}$	끝 - 처음
내분점	$\vec{p} = \frac{n\vec{a} + m\vec{b}}{m + n}$	내분은 더하기, 계수는 반대

개념	공식	암기 문구
중점	$\vec{p} = \frac{\vec{a} + \vec{b}}{2}$	둘의 평균
크기	$ (a, b) = \sqrt{a^2 + b^2}$	피타고라스
평행	$a_1b_2 - a_2b_1 = 0$	성분 비율이 같다

두문자 암기
끝쳐 · 내반 · 평실
 끝쳐: 벡터는 끝 - 처음
 내반: 내분은 반대편 계수
 평실: 평행은 실수배

13. 1편 마무리 체크리스트

질문	대답할 수 있으면 통과
$\overrightarrow{AB}$ 는 무엇을 뜻하나요?	A에서 B로 가는 이동입니다.
$\overrightarrow{AB}$ 를 위치벡터로 나타내면?	$\vec{b} - \vec{a}$ 입니다.
내분점 공식에서 왜 계수가 반대로 붙나요?	가까운 점의 영향이 더 커져야 하기 때문입니다.
두 벡터가 평행인지 어떻게 판단하나요?	실수배인지 보거나 $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ 을 확인합니다.

SKY 멘토 × AI 협업 출제
 평면벡터의 기본은 공식 암기가 아니라 “이동을 어떻게 해석하느냐”입니다. 모든 문제에서 화살표의 출발점과 끝점을 먼저 잡으시면 계산 실수가 크게 줄어듭니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
 → neoulai.com